

〈2026학년도 봄학기 머신러닝(대학원) 기말과제〉

다음 질문에 답하시오.

1. 이진 분류를 위한 LDA 방법론을 유도하는 과정에 관한 다음 질문에 답하시오.

1-1. Between-class scatter matrix S_B 가 왜 $(m_2 - m_1)(m_2 - m_1)^T$ 로 되는지 설명하시오. (5점)

1-2. Within-class scatter matrix S_W 를 유도하시오. (5점)

1-3. LDA의 성능지표(목적함수)에 관하여 기술하고, 이러한 성능지표가 왜 효과적인 이진 분류 결과를 제공할 수 있는지 직관적으로 설명하시오. (5점)

2. 생성적 접근 방식(Generative approach)으로 이진 분류 문제를 다룰 때, $p(C_1|x)$ 를 시그모이드 함수 형태로 표현할 수 있도록 하는 조건을 기술하고, 시그모이드 함수 형태 결과를 유도하시오. (5점)

3. 주어진 데이터 파일들을 프로젝트 폴더에 저장한 후, 아래 코드를 실행하여 학습용 및 테스트 데이터를 불러오시오.

```
import numpy as np
X_train = np.loadtxt("X_train.csv", delimiter=",") # features for train set
t_train = np.loadtxt("t_train.csv", delimiter=",") # labels for train set
X_test = np.loadtxt("X_test.csv", delimiter=",") # features for test set
t_test = np.loadtxt("t_test.csv", delimiter=",") # labels for test set
```

lecture_12.ipynb 파일에 제공된 RBF 커널 기반 soft-margin SVM 코드를 활용하여, 주어진 학습용 데이터(X_{train} , t_{train})를 사용해서 이진 분류 예측 모델을 구현하고 학습시키시오. 학습된 모델을 이용하여 테스트 데이터 X_{test} 에 대한 예측 결과를 t_{pred} 에 저장하고, 다음의 분류 정확도(Accuracy)를 모델 성능 평가에 활용하시오.

```
Acc = np.mean(t_test == t_pred)
```

테스트 데이터에 대하여 가능한 한 높은 Accuracy를 달성할 수 있도록 최적의 모델 세팅(γ , C 값 등)을 찾으시오. 답안에 다음 항목들을 반드시 포함하시오. (20점)

- 파이썬 코드 (별도 파일 제출. 실행이 되고 해당 accuracy 값이 재현되어야 점수 인정)
- 실험에 사용한 설정값 및 그에 따른 성능 결과
- 실험 결과에 대한 해석 및 설명

※주의: 본 과제에서 Accuracy 향상을 위한 다양한 시도는 장려되나, 모델 학습에는 반드시 X_{train} 과 t_{train} 만을, 성능 평가는 X_{test} 와 t_{test} 만을 사용할 것. 테스트 데이터를 학습 과정에 활용한 경우, 해당 문항은 0점 처리됨.

4. SVR(support vector regression)을 위한 ϵ -insensitive 손실함수를 정의하고, 이것의 작동 방식과 의미에 관하여 직관적으로 논하시오. (5점)

5. 다음 트랜스포머의 일반 구조를 참고하여 각 구성 요소의 역할에 관하여 설명하시오. (5점)

